

## Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 2

1. Volgende grammatica, met startsymbool  $S$ , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie  $0^*1(0+1)^*$  (zie ook oefening 2, reeks 1)

$$S \rightarrow A1B \qquad A \rightarrow 0A \mid \varepsilon \qquad B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon$$

Geef de parse tree voor de string 00101

2. Beschouw volgende grammatica met startsymbool  $E$  en productieregels

$$\text{PR1. } E \rightarrow I$$

$$\text{PR2. } E \rightarrow E + E$$

$$\text{PR3. } E \rightarrow E * E$$

$$\text{PR4. } E \rightarrow (E)$$

$$\text{PR5. } I \rightarrow a$$

$$\text{PR6. } I \rightarrow b$$

$$\text{PR7. } I \rightarrow Ia$$

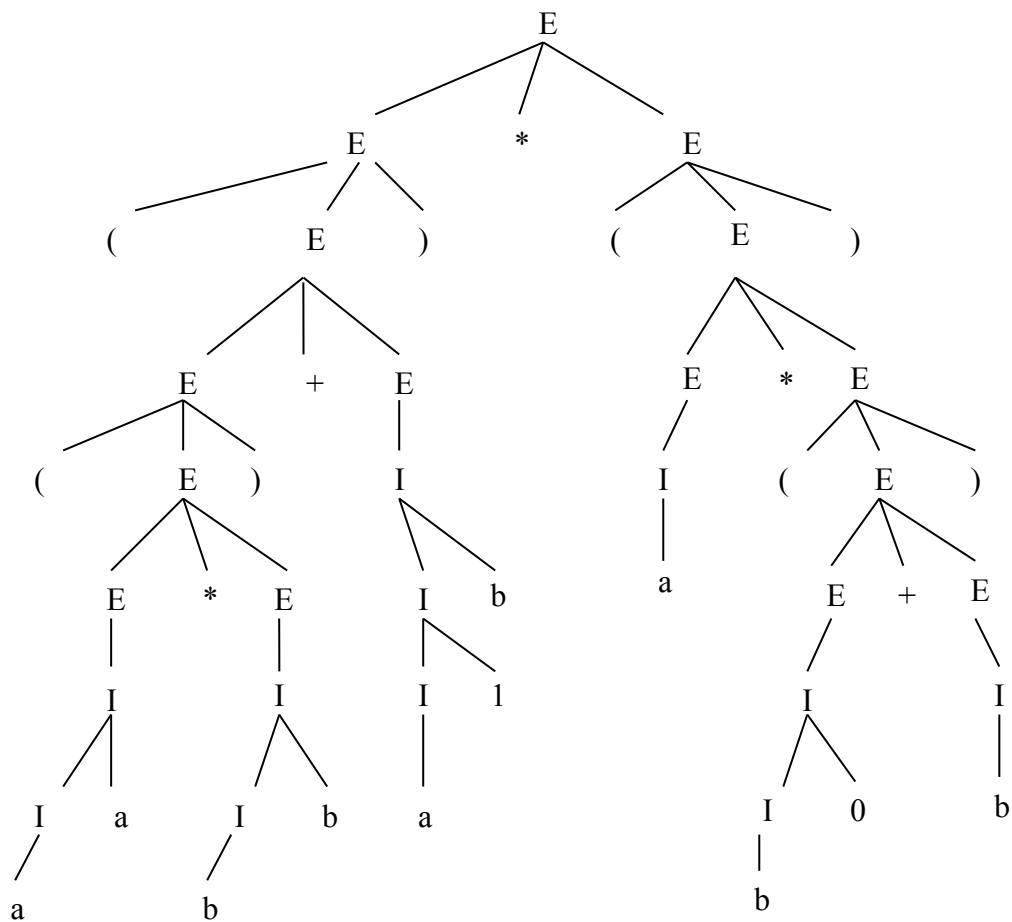
$$\text{PR8. } I \rightarrow Ib$$

$$\text{PR9. } I \rightarrow I0$$

$$\text{PR10. } I \rightarrow I1$$

- Geef de parse tree voor de string  $(ab1*(bb+ab1))+ab1$
- Geef voor dezelfde string de rechtse afleiding.
- Geef de recursive inference voor deze string.

3. Onderstaande boom is een parse tree voor de grammatica uit oefening 2.



- Geef de yield van deze parse tree.
- Geef voor dezelfde string een linkse afleiding.